

第 18 章 移动应用系统分析与设计

古人云：“学以致用”。一切技术都是因应用而生，为应用服务的，信息技术也不例外。系统分析与设计技术最终要为企业（本书中的“企业”泛指公司、工厂、政府机构、各类组织、各类事业单位等）信息化服务，企业信息化的广阔领域就是系统分析师的用武之地。因此，作为 CIO 的最佳候选人，系统分析师必须掌握有关企业信息化的基础知识，熟悉信息系统建设的基本方法和流程。企业要应对全球化市场竞争的挑战，特别是大型企业要实现跨地区、跨行业、跨所有制、跨国经营的战略目标，要实施技术创新战略、管理创新战略和市场开拓战略，要将企业工作重点转向技术创新、管理创新和制度创新的方向上来，信息化是必然的选择和必要的手段。

本章在介绍移动应用平台基础概念的基础上，从移动应用开发环境、移动应用架构、移动应用开发方式和无代码开发等方面全面介绍了移动应用系统开发知识。

18.1 移动应用平台概述

目前，比较知名且稳定可用的移动开发平台有 EMAS、TMF、FinClip、APICloud、mPaaS、EMOP。其中，mPaaS 和 EMAS 都是阿里巴巴推出的，TMF 是腾讯推出的，EMOP 是京东的产品，它们共同的特点是产品大而全且涉及整个闭环流程，移动开发的全环节面面俱到。FinClip 和 APICloud 属于专注于做移动研发技术平台的公司，产品小而精，有自己独特的特点和优势。

18.1.1 移动端应用开发平台

1. EMAS

EMAS 是阿里巴巴应用研发平台，是面向全端场景（移动 App、H5 应用、小程序、Web 应用、PC 应用等）的一站式应用研发平台。EMAS 基于广泛的云原生技术（Backend as a Service、Serverless、DevOps、低代码等），致力于为企业、开发者提供一站式的应用研发运营管理服务，涵盖开发、测试、运维、运营等应用全生命周期，其示意图如图 18-1 所示。由于 EMAS 和 mPaaS 都来源于阿里巴巴，而且较为类似，就放在一起讲解。mPaaS 是源于支付宝的移动开发平台，为移动开发、测试、运营及运维提供云到端的一站式解决方案，能有效降低技术门槛、减少研发成本、提升开发效率，协助企业快速搭建稳定高质量的移动应用。该产品优势如下：

（1）互联网级视觉体验。阿里巴巴 B-Design 设计体系输出，提供企业级、高品质、差异化视觉界面和 Web/ 移动端组件资产输出，帮助企业构建专属 VI 系统，提供美而简单的数字体验。

（2）现代化应用架构。组件化框架，小程序容器，只需 10min 即可从 0 到 1 搭建超级 App。

（3）阿里巴巴 Mobile DevOps 最佳实践。基于阿里巴巴 Mobile DevOps 最佳实践的生产力和协同平台，实现周粒度的版本迭代和产品交付。

(4) “双十一”应用基础设施。千亿级 API 日调用，并发能力和稳定性经受多年“双十一”洪峰流量考验。

(5) 亿级 App 用户运营工具方法论。超级 App 应用开放框架，互联互通阿里巴巴商业生态，10 亿级流量触达，驱动高质量增长。



图 18-1 EMAS 示意图

2. TMF

TMF 是腾讯移动开发平台，整合了腾讯在移动产品中开发、测试、发布和运营的技术能力，为企业客户提供一站式、覆盖全生命周期的移动端技术平台，其示意图如图 18-2 所示。

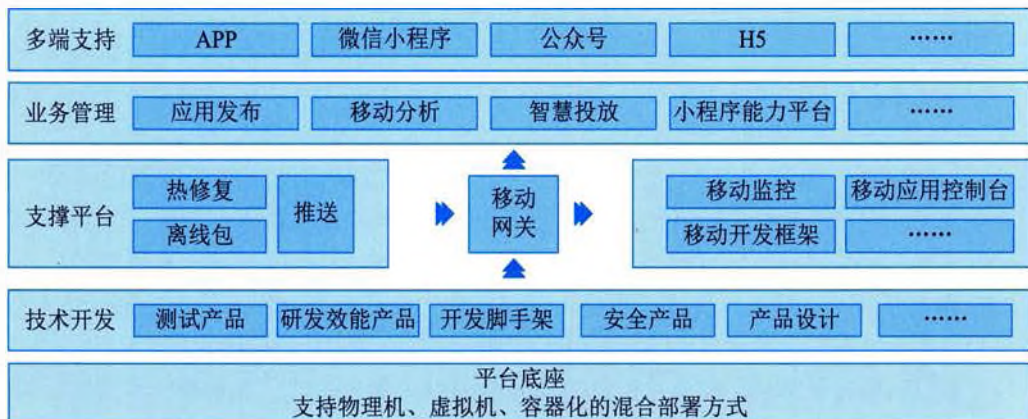


图 18-2 TMF 示意图

3. FinClip

FinClip 是小程序容器技术，相当于把几个巨头的小程序运行能力单独抽离出来，将面向未

来式的开发模式精细化，通过 App 集成 FinClip 小程序 SDK 之后，让 App 能快速具备运行小程序的能力，从而能够实现 App 的解耦，实现模块化开发和动态热更新。该产品优势如下：

(1) 小程序 SDK 保证了业务应用所需要的运行环境。宿主应用如果想与小程序进行数据交互，必须通过 SDK 主动暴露的接口来启动。此外，沙箱环境也能保证小程序的网络通信不被干扰或拦截。

(2) 跨端开发和运行。App (iOS、Android)、计算机 (Windows、Mac、Linux、统信、麒麟)、电视、平板电脑、手表等设备，在集成 FinClip 小程序 SDK 后，都能快速获得运行小程序的能力，真正意义上实现跨端开发和运行。

(3) 自研小程序开发工具。FinClip 自研小程序开发工具 FIDE，任何人都可以通过 FIDE，以“极低的技术投入”将小程序转为独立的 App，并且获得一款可以“安装在手机中的 App”。

(4) 支持灰度发布。FinClip 可按地域、人群、时段等自定义标签进行应用投放，满足企业产品的灰度发布，运营活动 A/B 测试，以及线上版本管理等多场景需求，其优势图如图 18-3 所示。

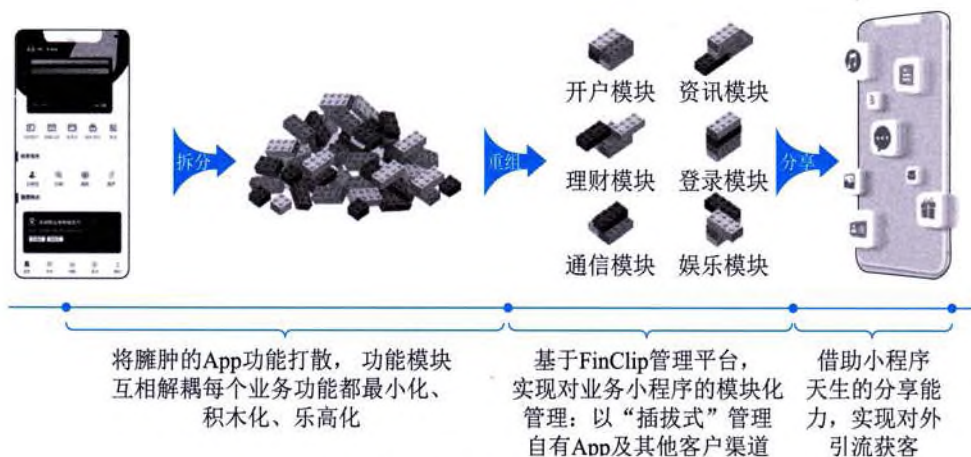


图 18-3 FinClip 优势图

4. APICloud

基于 MADP 构建一款应用时，企业可将 UI 设计、前端开发、后端开发等环节紧密衔接，减少大量重复性工作，并有效提升 30% ~ 60% IT 项目效率。

APICloud 在多端技术领域有 4 个核心能力：

(1) 跨平台引擎。历经近十年的发展，跨平台技术和生态如今趋于稳定，企业和开发者对跨平台技术已形成共识，并大规模地应用到各种业务场景中。

(2) 全流程开发工具。开发工具作为开发者的“灵魂伴侣”，伴随在开发者的整个职业生涯里。市面上有很多流行且成熟的工具可供多端开发进行使用，如 VSCode、Sublime、WebStorm 等。因多端技术 DSL 的个性化，如果能够提供“标准化 + 行业化 + 定制化”的全流程开发工具，包含完备的编码、调试和发布功能，则能让多端开发工作事半功倍，因此诸如微信和支付宝的小程序开发流程中，均提供了符合自己业务特色的 IDE。

(3) 统一编译环境。多终端统一编译环境是一系列代码解析、语法分析、翻译、重构等工具的集合，负责将 DSL 编译为目标编程语言，如将 Less 编译为 CSS。在多端技术领域，多端编译环境负责将 DSL 编译为可在 JS 引擎或者 Web 浏览器中执行的标准 JS 和 HTML 代码，以及编译为符合微信或者支付宝等小程序技术标准的代码。

编译成功的标准 JS 代码运行于跨平台 App 引擎中，实现 App 端功能；小程序代码可直接发布到微信或者支付宝小程序平台，实现小程序端功能；HTML 代码则可作为 Web 端发布。由此达到一套代码可同时部署到 App、小程序、H5 端的目的。

(4) 跨端 JS 架构。在大前端技术领域，当需要解决重复性的问题时，通常会考虑设计一个 DSL (Domain-Specific Language) 或者抽象出一个框架层，专门来解决这些类似的问题。使用 DSL 后并不需要为特定终端编写多套代码，还可以利用宿主语言的抽象能力，确保各终端渲染效果的一致性以及对开发者的友好性。

5. EMOP

企业级移动研发平台结合“京东系”App 研发的经验积累与最佳实践，为移动开发提供一站式解决方案，可以帮助企业构建强大的移动中台，快速创建高质量的 App、各类小程序等移动终端产品，支持企业新业务开展。京东企业级移动研发平台对外开放，它是京东移动中台体系产品化后的“代表作”，涵盖了需求、开发、测试、运维、运营五大领域，可提供企业移动开发的“一站式”解决方案，实现了移动研发全生命周期的技术支撑。其具体有以下特点：

(1) 支持四大开发框架。京东 EMOP 平台同时提供原生、跨端、H5、小程序四大成熟稳定功能强大的开发框架，可结合企业业务特点，协助企业进行深度多端开发及完善，实现一套服务多端输出，仅需一套代码，即可在 Android、iOS、H5、微信小程序等多端使用，有效提高开发协作效率。

(2) 组件化方案实现高效解耦。该平台采用业内先进的模块化、组件化方案，使模块具有高效解耦、并行开发、独立调试、快速构建、灵活集成和动态升级的能力。同时，该平台多年来为内部所有“京东系”App 和小程序的研发提供技术支撑，还积累沉淀了丰富、成熟的技术组件与业务组件，包括网络组件、扫码组件、图片与视频组件和分享组件等，开箱即用，灵活便捷，可根据金融、电商等多场景按需匹配，实现积木式快速搭建 App，高效助力企业降本提效。

(3) 提供 DevOps 持续交付能力。该平台支持完善的 DevOps 流程，提供静态代码扫描、接口管理、持续集成、应用发布、移动配置、热修复等系统，可帮助企业打通各团队流程壁垒，使项目管理人员、开发人员和运维人员可以有效协作，聚焦业务价值的持续交付。

(4) 完善的、系统化的 App 性能监控能力。该平台支持实时展示多维度性能指标与数据趋势分析，全方位掌控线上用户性能问题，可精准定位 App 崩溃问题模块，及时告警突发崩溃状况，第一时间解决崩溃问题；并通过热修复功能，实现无须发版即可快速解决线上问题，用户全程无体验；多管齐下，为应用性能提供全方位护航，给用户带来良好的使用体验。

(5) 提供智能运营分析能力。该平台还支持智能运营分析，基于自动化、大数据实现精准化营销与用户互动，有效降低运营成本，提升用户活跃度与转化率，包括消息推送、视频点/直播、用户反馈、智能客服等系统。